Експеримент 3: параметри авторської стратегії

2026-10-31

Відповідність опублікованому DOCX

Джерело: `papers/2025_Pseudo_Gaussian_Modeling/pseudo_gaussian_grid_ric_formatted(2).docx`. Формули (2)–(5) задають базисні поліноми; (7), (8), (9) — радіальні функції, суму і колокацію у 2D; (11), (12), (13) — відповідну 3D-конструкцію. Метод використовує різні множини центрів c_j та точок інтерполяції y_i:

$$\phi_{n,r}(s) = (1 - s^2/r^2)_+^{n+1}, \qquad f(x) = \sum_{j=1}^{N} a_j \phi_{n,r}(\|x - c_j\|),$$

$$y_i \in \operatorname*{argmin}_{y:\ d(y)\in\Delta\mathbb{Z}} \|y - c_i\|, \quad \|y_i - c_i\| < r, \quad 0 < \Delta \le h, \qquad A_{ij} = \phi_{n,r}(\|y_i - c_j\|), \quad Aa = d(y).$$

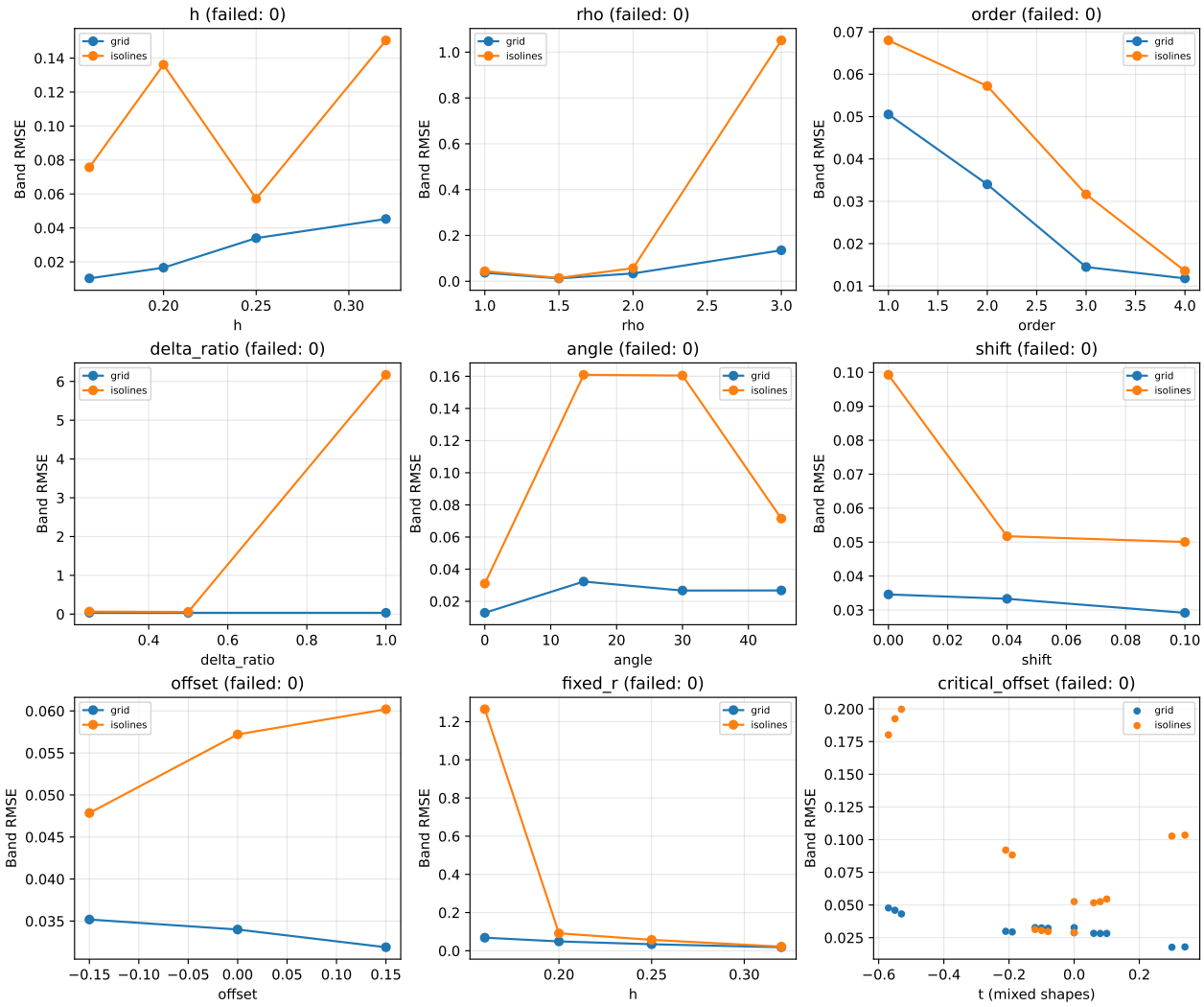
Центри не рухаються. Зберігаються N коефіцієнтів; після побудови точки y_i не потрібні для оцінювання поля. Стратегія `grid` з $y_i = c_i$ є контрольним варіантом зі статті, а `isolines` — її запропонованим вибором точок на ізолініях. Випадкові зсуви не використовуються як заміна авторської стратегії.

Протокол

Кожній конфігурації відповідає пара `grid`/`isolines`. База: квадрат, $h = 0.25$, $r/h = 2$, $n = 2$, $\Delta/h = 0.5$, кут $20°$, зсув 0.03. Окремо змінюються h, r/h, порядок, кут, зсув, офсет і Δ/h. При зміні h зберігається Δ/h; при зміні фізичного радіуса задано $r = 0.5$. Випадкові вузли не замінюють стратегію статті. Значення Δ/h випробовуються без оптимізації за тестовою відповіддю. Взаємодії всіх факторів однофакторна серія не встановлює.

$$E_B = \sqrt{\frac{1}{|B|}\sum_{x\in B}(f(x) - d(x))^2}, \quad B = \{x : |d(x) - t| < 0.2\}.$$

Виконано 88 конфігурацій; відмов 0. Відмови збережено в CSV/JSON.


h (failed: 0)
rho (failed: 0)
order (failed: 0)
delta_ratio (failed: 0)
angle (failed: 0)
shift (failed: 0)
offset (failed: 0)
fixed_r (failed: 0)
critical_offset (failed: 0)
grid
isolines
Band RMSE
h
rho
order
delta_ratio
angle
shift
offset
t (mixed shapes)

Фактор	h	ρ	Δ	Вузли	E_B	Статус
rho	0.25	1	0.125	grid	0.03708	ok
rho	0.25	1	0.125	isolines	0.04376	ok
rho	0.25	1.5	0.125	grid	0.01255	ok
rho	0.25	1.5	0.125	isolines	0.01437	ok
rho	0.25	2	0.125	grid	0.03399	ok
rho	0.25	2	0.125	isolines	0.05721	ok
rho	0.25	3	0.125	grid	0.1352	ok
rho	0.25	3	0.125	isolines	1.051	ok
delta_ratio	0.25	2	0.0625	grid	0.03399	ok
delta_ratio	0.25	2	0.0625	isolines	0.06489	ok
delta_ratio	0.25	2	0.125	grid	0.03399	ok
delta_ratio	0.25	2	0.125	isolines	0.05721	ok
delta_ratio	0.25	2	0.25	grid	0.03399	ok
delta_ratio	0.25	2	0.25	isolines	6.17	ok
fixed_r	0.16	3.125	0.08	grid	0.06844	ok
fixed_r	0.16	3.125	0.08	isolines	1.265	ok
fixed_r	0.2	2.5	0.1	grid	0.04889	ok
fixed_r	0.2	2.5	0.1	isolines	0.09135	ok
fixed_r	0.25	2	0.125	grid	0.03399	ok
fixed_r	0.25	2	0.125	isolines	0.05721	ok
fixed_r	0.32	1.562	0.16	grid	0.01835	ok
fixed_r	0.32	1.562	0.16	isolines	0.02142	ok

Критичні офсети

Два диски зливаються при $t = 0.08$; міст перешийка руйнується поблизу $t = -0.10$. Коло вироджується при $t = -0.55$, трубка тора — при $t = -0.20$, його отвір закривається при $t = 0.32$. Компоненти $\{f \le t\}$ порівнюються з компонентами $\{d \le t\}$.

Форма	t	Вузли	Еталон	Модель	H_{sample}	Статус
two_circles	0	grid	2	2	0.05237	ok
two_circles	0	isolines	2	2	0.1314	ok
two_circles	0.06	grid	2	2	0.04441	ok
two_circles	0.06	isolines	2	1	0.12	ok
two_circles	0.08	grid	2	1	0.04847	ok
two_circles	0.08	isolines	2	1	0.1475	ok
two_circles	0.1	grid	1	1	0.04937	ok
two_circles	0.1	isolines	1	1	0.1062	ok
neck	-0.12	grid	2	2	0.04116	ok
neck	-0.12	isolines	2	2	0.05828	ok
neck	-0.1	grid	1	4	0.1198	ok
neck	-0.1	isolines	1	2	0.401	ok
neck	-0.08	grid	1	1	0.05634	ok
neck	-0.08	isolines	1	2	0.3691	ok
neck	0	grid	1	1	0.07885	ok
neck	0	isolines	1	1	0.06622	ok
circle	-0.57	grid	0	0	–	ok
circle	-0.57	isolines	0	1	–	ok
circle	-0.55	grid	1	1	–	ok
circle	-0.55	isolines	1	1	–	ok
circle	-0.53	grid	1	1	0.04596	ok
circle	-0.53	isolines	1	1	0.2163	ok
torus	-0.21	grid	0	0	–	ok
torus	-0.21	isolines	0	8	–	ok
torus	-0.19	grid	12	4	0.2121	ok
torus	-0.19	isolines	12	8	0.2313	ok
torus	0.3	grid	1	1	0.07433	ok
torus	0.3	isolines	1	19	0.3003	ok
torus	0.34	grid	1	1	0.06576	ok
torus	0.34	isolines	1	11	0.2962	ok

При $t = -0.19$ трубка точного тора має радіус лише 0.01, тоді як крок оцінки $2/34$. Навіть еталон розпадається на сіткові компоненти; цей артефакт не доводить розриву неперервної поверхні. Число компонент не виявляє всіх змін роду тора. За фіксованих порядку та ρ кількість активних ядер обмежена $O((1+\rho)^D)$; проєкція вузлів і факторизація оплачуються під час побудови, а не під час кожного оцінювання поля.

Чисельний добір кроку ізоліній: схема рисунка 8

Стаття описує чисельний добір кроку, але не визначає однозначно норму, область оцінювання, оптимізатор і всі геометричні параметри. Тут обрано

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M}(f_\Delta(x_k) - d(x_k))^2}, \qquad 0.15h \le \Delta \le h.$$

$M = 512$ детермінованих перемішаних Sobol-точок у всій області, seed $= 2026$. Спочатку 17 рівномірних кандидатів плюс $h/2$ і значення статті 0.081384, потім bounded-уточнення трьох найкращих околиць. Критерій негладкий; глобальний мінімум не гарантується. Після вибору кроку його перевірено на окремій сітці 151^2, яка не бере участі в налаштуванні. Ця перевірка просторова, а не перенесення на іншу форму. Відмови всіх кандидатів зберігаються.

Δ_*	RMSE калібрування	Спроби	Відмови
0.1551	0.0133	75	0

Вузли	Δ	RMSE перевірки	RMSE смуги	H_{sample}
grid	0.25	0.01885	0.02056	0.05689
isolines	0.25	0.1032	0.1338	0.2021
isolines	0.1551	0.01348	0.01438	0.04495

Отриманий крок не зобов’язаний дорівнювати 0.081384: відмінності постановки та невідомі параметри не дозволяють заявляти відтворення точного авторського оптимуму.

